Aritmetická posloupnost – řešení

Varianta A

Pro aritmetickou posloupnost používáme vztahy

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \qquad a_j - a_i = (j-i)d, \qquad S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}, \quad n \geq 1.$$

1. **Určení diference a členů.** Ze vztahu $a_{11} - a_4 = (11-4)d$ dostáváme

$$\begin{aligned} d &= \frac{34-6}{11-4} = 4, \\ a_1 &= a_4 - 3d = 6 - 12 = -6, \\ a_8 &= a_1 + 7d = -6 + 28 = 22. \end{aligned}$$

   Výsledek: $d = 4$, $a_1 = -6$, $a_8 = 22$. Zkouška: $-6 + 3 \cdot 4 = 6$ a $-6 + 10 \cdot 4 = 34$.

2. **Určení indexu.** Dosadíme do $a_n = a_1 + (n-1)d$:

$$77 = 2 + 5(n-1) \iff 75 = 5(n-1) \iff n = 16.$$

   Výsledek: $n = 16 \in \mathbb{N}$. Zkouška: $a_{16} = 2 + 15 \cdot 5 = 77$.

3. **Vzorec pro n-tý člen.** V aritmetickém pokračování uvedeného vzoru je $a_1 = 7$, $d = 4$, tedy

$$a_n = 7 + (n-1) \cdot 4 = 4n + 3, \qquad n \in \mathbb{N},\ n \geq 1.$$

   Výsledek: $a_n = 4n + 3$. Pro $n = 1, 2, 3, 4$ dostáváme $7, 11, 15, 19$ a rozdíl $a_{n+1} - a_n = 4$ pro každé $n \geq 1$.

4. **Počet členů a součet.** Je $a_1 = 4$, $d = 5$, $a_n = 149$. Ze vztahu pro n-tý člen plyne

$$149 = 4 + 5(n-1) \iff 145 = 5(n-1) \iff n = 30.$$

   Součet je

$$S_{30} = \frac{30(4+149)}{2} = 15 \cdot 153 = 2295.$$

   Výsledek: posloupnost má 30 členů a jejich součet je 2295. Kontrola: $a_{30} = 4 + 29 \cdot 5 = 149$; při párování krajních členů vznikne 15 dvojic, každá se součtem 153.

5. **Vkládání členů.** Pět vložených čísel spolu se dvěma krajními tvoří 7 členů. Mezi nimi je 6 stejných rozdílů. Ze vztahu $a_7 = a_1 + 6d$ plyne

$$26 = 2 + 6d \iff d = 4.$$

   Vložíme čísla $6, 10, 14, 18, 22$. Celá posloupnost je

$$2,\ 6,\ 10,\ 14,\ 18,\ 22,\ 26.$$

   Kontrola: všech šest rozdílů je 4 a vloženo bylo právě pět čísel.

Aritmetická posloupnost – řešení

Varianta B

Používáme stejné vztahy pro aritmetickou posloupnost jako ve variantě A.

1. **Určení diference a členů.** Ze vztahu $a_{10} - a_7 = (10-7)d$ dostáváme

$$d = \frac{-2-2}{10-7} = -\frac{4}{3},$$
$$a_1 = a_7 - 6d = 2 - 6\left(-\frac{4}{3}\right) = 10,$$
$$a_{20} = a_1 + 19d = 10 - \frac{76}{3} = -\frac{46}{3}.$$

   Výsledek: $d = -\frac{4}{3}$, $a_1 = 10$, $a_{20} = -\frac{46}{3}$. Zkouška: $10 + 6\left(-\frac{4}{3}\right) = 2$ a $10 + 9\left(-\frac{4}{3}\right) = -2$.

2. **Určení indexu.** Dosadíme do $a_n = a_1 + (n-1)d$:

$$-53 = 11 - 4(n-1) \iff -64 = -4(n-1) \iff n = 17.$$

   Výsledek: $n = 17 \in \mathbb{N}$. Zkouška: $a_{17} = 11 + 16 \cdot (-4) = -53$.

3. **Vzorec pro n-tý člen.** V aritmetickém pokračování uvedeného vzoru je $a_1 = 12$, $d = -5$, tedy

$$a_n = 12 + (n-1) \cdot (-5) = 17 - 5n, \qquad n \in \mathbb{N},\ n \geq 1.$$

   Výsledek: $a_n = 17 - 5n$. Pro $n = 1, 2, 3, 4$ dostáváme $12, 7, 2, -3$ a rozdíl $a_{n+1} - a_n = -5$ pro každé $n \geq 1$.

4. **Počet členů a součet.** Je $a_1 = 120$, $d = -7$, $a_n = -41$. Ze vztahu pro n-tý člen plyne

$$-41 = 120 - 7(n-1) \iff -161 = -7(n-1) \iff n = 24.$$

   Součet je

$$S_{24} = \frac{24\big(120 + (-41)\big)}{2} = 12 \cdot 79 = 948.$$

   Výsledek: posloupnost má 24 členů a jejich součet je 948. Kontrola: $a_{24} = 120 + 23 \cdot (-7) = -41$; při párování krajních členů vznikne 12 dvojic, každá se součtem 79.

5. **Vkládání členů.** Šest vložených čísel spolu se dvěma krajními tvoří 8 členů. Mezi nimi je 7 stejných rozdílů. Ze vztahu $a_8 = a_1 + 7d$ plyne

$$34 = -8 + 7d \iff 42 = 7d \iff d = 6.$$

   Vložíme čísla $-2, 4, 10, 16, 22, 28$. Celá posloupnost je

$$-8,\ -2,\ 4,\ 10,\ 16,\ 22,\ 28,\ 34.$$

   Kontrola: všech sedm rozdílů je 6 a vloženo bylo právě šest čísel.